

Lista de Desafios

1. Sistema de avaliação adaptativa

Uma instituição decidiu mudar o sistema de avaliação:

- O aluno realiza **3 provas**
- Se a média for ≥ 7 , está aprovado
- Se a média for entre **5 e 7**, faz uma **prova final**
- A nota final será:

$$(média + prova\ final)/2$$

- Se a nova média for $\geq 6 \rightarrow$ aprovado, senão reprovado

Além disso:

- O sistema deve processar **vários alunos (quantidade indefinida até digitar -1)**

Desafio:

- identificar quando parar o sistema
- controlar múltiplos fluxos de decisão
- lidar com dados progressivos

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

2. Controle de estoque simplificado

Um pequeno comércio deseja controlar seu estoque:

- O usuário pode:
 - inserir produtos (código e quantidade)
 - vender produtos (reduzir quantidade)

- O sistema deve:
 - impedir venda maior que o estoque
 - ao final, mostrar todos os produtos e quantidades

Desafio:

- modelar dados com vetor
- interpretar múltiplas operações
- validar entradas

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

3. Monitoramento de temperatura industrial

Um sistema recebe temperaturas continuamente:

- leitura termina quando o valor for **-999**
- o sistema deve informar:
 - média das temperaturas
 - quantas estão acima de 80 (alerta)
 - quantas estão abaixo de 10 (risco)

Desafio:

- interpretar condição de parada
- classificar dados em múltiplas categorias

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

4. Sistema de votação

Uma eleição possui:

- 3 candidatos

- votos até que o usuário digite 0

O sistema deve:

- contabilizar votos
- informar vencedor
- informar se houve empate

Desafio:

- contagem com vetor
- decisão baseada em múltiplos resultados

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

5. Análise de desempenho esportivo

Um treinador registra os tempos (em segundos) de um atleta em **10 treinos**.

O sistema deve:

- armazenar os tempos
- identificar:
 - melhor tempo
 - pior tempo
 - média
- indicar se houve evolução (último tempo menor que o primeiro)

Desafio:

- interpretação de desempenho
- análise temporal simples

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

6. Controle de acesso com regras compostas

Um sistema de acesso exige:

- idade ≥ 18
- OU (idade ≥ 16 E possui autorização)

O sistema deve avaliar vários usuários (até idade negativa) e informar:

- acesso permitido ou negado

Desafio:

- uso correto de operadores lógicos
- interpretação de regras reais

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

7. Matriz de ocupação de estacionamento

Um estacionamento possui 3 andares com 5 vagas cada (matriz 3x5)

O sistema deve:

- registrar vagas ocupadas (1) ou livres (0)
- informar:
 - total de vagas ocupadas
 - andar com mais vagas ocupadas

Desafio:

- uso de matriz
- análise por linha

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

8. Sistema de busca com múltiplas ocorrências

Um sistema armazena **10 códigos de produtos**.

O usuário informa um código para busca.

O sistema deve:

- informar todas as posições onde o código aparece
- informar se não foi encontrado

Desafio:

- vetor + repetição
- múltiplas respostas

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

9. Simulação de caixa eletrônico

Um caixa eletrônico deve:

- receber um valor de saque
- calcular quantas notas serão entregues:
 - 100, 50, 20, 10
- mostrar quantidade de cada nota

Desafio:

- decomposição do problema
- uso de repetição e/ou divisão inteira

Exigências:

- representar em fluxograma
 - fazer teste de mesa
 - implementar em C
-

10. Boletim com análise da turma

Uma escola deseja analisar uma turma de **5 alunos com 3 notas cada (matriz 5x3)**

O sistema deve:

- calcular média de cada aluno
- informar situação (aprovado, recuperação, reprovado)
- calcular média geral da turma
- informar quantos alunos estão em cada situação

Desafio:

- matriz + decisão + contadores
- múltiplos níveis de análise

Exigências:

- representar em fluxograma
- fazer teste de mesa
- implementar em C